

LISA 2. IT TAASTEPLAANI NÄIDIS

IT taasteplaan

1. Dokumendihaldus

1.1 Dokumendi eesmärk

Käesoleva dokumendi eesmärk on tagada IT taasteplaaniga seotud süsteemide taastamine vastavalt avaliku sektori organisatsioonis kokkulepitud nõuetele.

1.2 Dokumendi levitamine

Koopia	Töötaja ees- ja perekonnanimi	Kuupäev	Ametikoht
1.			

1.3 Dokumendi ülevaatamine

Käesoleva dokumendi ülevaatamine toimub iga 3 kuu tagant.

Käimasolev ülevaatus: ____ . ____ . ____

Järgmine ülevaatus: ____ . ____ . ____

Ülevaatus kuupäev	Versiooni nr	Kokkuvõtte muudatustest

1.4 Dokumendi kinnitamine

Käesoleva dokumendi kinnitamine toimub järgmiste töötajate poolt:

Töötaja ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Allkiri

2. TAUSTAINFORMATSIOON

2.1 Sissejuhatus

Käesolev dokument kirjeldab üksikasjalikud juhised ja protseduurid, mida tuleb järgida, et taastada või jätkata dokumendis kirjeldatud süsteemide töö(d) õnnetusjuhtumi järgselt, tagades teenuse järjepidevuse avaliku sektori organisatsiooni põhipoole nõuetele vastaval tasemel.

2.2 Taastestrategia

Süsteemide taastamine toimub kasutades järgnevalt loetletud alternatiivsüsteeme:

	Alternatiivsüsteemide loetelu	Asukoht
1.		

Käesolevas plaanis kirjeldatud süsteemide taastamine võtab aega ____ tundi.

Käesolevas plaanis kirjeldatud süsteemide lubatud andmekadu ajas (RPO) on ____ tundi.

Käesolevas plaanis kirjeldatud süsteemide nõutud taasteaeg (RTO) on ____ tundi.

Käesolevas plaanis kirjeldatud süsteemide taasteaja ja -protseduuride viimane test toimus
____ . ____ . _____

2.3 Plaani aktiveerimine

Järgnevalt on loetletud töötajad kes on volitatud käesolevat plaani aktiveerima:

	Töötaja ees- ja perekonnanimi
1.	

2.4 Seosed teiste plaanidega

Käesolevas punktis kirjeldatakse seosed teiste avaliku sektori organisatsioonis kasutusel olevate talitluspidevuse ja taasteplaanidega ning nende aktiveerimine.

	Teised talitluspidevuse või taasteplaanid	Seos
1.		

2.5 Üldised juhised intsidendi korral

Meediast või muudest allikatest tulenevate informatsiooni päringute korral tuleb tugineda avaliku sektori organisatsiooni kommunikatsiooni protseduurile.

Personali teavitamisel potentsiaalsest või tegelikust õnnetusjuhtumist, tuleb järgida tegevuste eskaleerumise protseduuri. Eriti tuleb tähelepanu pöörata järgmisele:

- Jääda rahulikuks ja vältida pikki telefonikõnesid;
- nõustada töötajaid ootuste ja tegevuste osas (vältida üksikasju, kui vähegi võimalik)
- kui kõnele vastab keegi teine peale kontaktisiku, siis:
 - uurida, kas kontaktisikut on teisiti võimalik kätte saada;
 - kui see ei ole võimalik, siis jätta teade, et kontaktisik võtaks ühendust samal numbril, millelt helistatakse;
 - vältida üksikasjade paljastamist intsidendi kohta;
 - alati märkida üles üksikasjad kõneaja, vastuste ja tegevuste kohta.

Kõikidest tegevustest peab maha jääma selge ja täpne ajalugu. Selle lihtsustamiseks peavad tegevused olema kirjeldatud kontrollnimekirja formaadis, mis võimaldab üles märkida teostaja, tegevuse alguse ja lõpukuupäeva ning kellaaja.

2.6 Seosed teiste süsteemidega

Süsteemide omavahelised sõltuvused tuleb kirjeldada alljärgnevalt olulisuse järjekorras. See on vajalik selleks, et antud taasteplaaniga seotud teised taasteplaanid või -protseduurid on tuvastatud ja neid on vajadusel võimalik kasutusele võtta.

Süsteem	Viide dokumendile	Kontaktisik

2.7 Organisatsiooni sisemiste ja väliste kontaktide nimekiri

Ees- ja perekonnanimi	Organisatsioon / roll	Ametikoht	Kontakteerumisviis

2.8 Taastemeeskond

Järgnevalt loetletud töötajad vastutavad protseduuride täitmise eest või tagavad protseduuride täitmise ning esinenud probleemide ülesmärkimise. Kontakteerumine toimub tavapärase tegevuste eskaleerumise protseduuri järgi.

Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kontakteerumisviis

2.9 Taastemeeskonna kontrollnimekiri

Võtmetegevuste läbiviimise lihtsustamiseks tuleb kasutada järgnevalt esitatud kontrollnimekirja.

Ülesanne	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus
Kinnitada plaanide aktiveerimine		
Algatada kutsepuu ja tegevuste eskaleerumise protseduur		
Algatada teiste vajalike taasteplaanide kasutuselevõtt		
Korraldada varundusmeedia ja dokumentatsiooni transport alternatiivasukohta		
Kutsuda kokku taastemeeskonnad		
Algatada taastetegevused		
Tagada tulemuste aruandlus		
Teavitada taastemeeskondi aruandluse nõudest		
Tagada infovahetuse nõue kõikide taastemeeskondadega		
Teavitada juhtkonda taastamisega seotud tegevuste eeldatavast lõpust		

3. TAASTEPROTSEDUURID

Järgnevalt loetleda kõik taastamisega seotud instruktsioonid ja protseduurid või viidata nendele.

LISA 3. FAILISERVERI TAASTEPROTSEDUUR

Failiserveri (FS) taasteprotseduur

Eeldused taastamiseks ja lisainformatsioon

- FSi näol on tegemist virtuaalserveriga, mistõttu toimub taastamine lindilt kasutades selleks .vmdk faili;
- Taastamine eeldab varundusserveri ja NetBackup tarkvara kasutamist ning viimast kõlblikku varundusmeediat.

Taasteprotseduur

- Logi varundusserverisse (VS);
- Ava desktopilt **NetBackup Administration Console**;
- Vali menüüst **File -> Backup, Archive, and Restore**;
- Avanenud aknas vali menüüst **File -> Specify NetBackup Machines and Policy Type...**;
- Uues aknas vali rippmenüüst järgmised väärtused ja vajuta **OK**:
 - Server to use for backups and restores: VS_nimi
 - Source client for restores: FS_nimi
 - Destination client for restores: taaste_esx_serveri_IP
 - Policy type for restores: FlashBackup-Windows
- Järgnevalt vajuta menüüs **Select for Restore** kõrval asuvat allanoolt ja vali rippmenüüst **Restore from Virtual Machine Backup**;
- Avanenud aknas vali **NetBackup History** lahtrist sobiva kuupäevaga backup, tee linnuke **All Folders** lahtris olevasse **FS_nimi.domeeninimi** valikule ja vali menüüst **Actions -> Restore...**;
- Uues aknas tee aktiivseks valik **Recover virtual machine to Alternate location** ja vali **Next**;
- Järgnevalt vali **vCenter Server** rippmenüüst valik **xxx.xxx.x.x**;
- Vajuta **ESX Server** lahtri kõrval olevat **Search...** nuppu ja tee linnuke **taaste_esx_serveri_nimi** valiku juurde ning vajuta **OK**;

- Vajuta **Folder** lahtri kõrval olevat **Browse...** nuppu ja tee linnuke **vm** valiku juurde ning vajuta **OK**;
- Vali **Transfer Type** rippmenüüst valik **nbd**;
- Veendu, et käesolevas aknas on valitud järgmised seaded ja vajuta **Next**:
 - NetBackup Recovery Host: xxxxxxxx.xxxxx
 - vCenter Server: taaste_esx_serveri_IP
 - ESX Server: taaste_esx_serveri_nimi
 - Datacenter: /ha-datacenter
 - Folder: /(DC)ha-datacenter(DC)/vm
 - Display Name: FS_nimi
 - Resource Pool/vApp: Resources
 - Datastore: datastore1
 - Transfer Type: nbd
- **Storage Destination** aknas vajuta **Next**;
- **Network Connections and other options** aknas vajuta **Next**;
- **Perform Recovery** aknas vajuta **Run Pre-Recovery Check**;
- Veendu, et kontrolli tulemused on märkega **passed** ja vajuta **Start Recovery**;
- Avanenud teavitusaknas vajuta **Yes**, kui soovid taasteprotsessi jälgida;
- Taastamine võtab aega u 30 minutit.
- Sellega on FSi taastamisega seotud tegevused varundusserveris lõppenud.

Taasteprotsessi järgsed tegevused

- Olles **VMware vSphere** klientprogrammiga ESXi serveri peal, tee taastatud FSi peal parem hiireklikk ja vali **Power -> Power On**;
- Tee taastatud virtuaalmasina peal parem hiireklikk ja vali **Open Console**;
- Järgnevalt toimub taastatud virtuaalserveri üleslaadimine ja vajalik seadistamine;
- Peale sisselogimisakna ilmumist avaneb mõne aja pärast **VMware Tools Setup** teavitusaken, mis teavitab restardi vajalikkuse kohta. Taaskäivitamiseks vali **Yes**;
- Peale restarti logi serverisse domeeni administraatori kontoga;
- Ava **Start -> Programs -> Administrative Tools -> Services**;
- Peata järgmised teenused ja muuda nende käivitumise olek **disabled**:
 - Teenus_1

- Teenus_2
- Sellega on virtuaalse FSi taastamine edukalt lõppenud.

Kettapinna tekitamine FSi failide taastamiseks

- Olles **VMware vSphere** klientprogrammiga ESXi serveri peal, tee taastatud FS peal parem hiireklikk ja vali **Edit Settings...**;
- Avanenud aknas, olles **Hardware** tab'i peal vali **Add...**;
- Tee valik **Hard Disk** aktiivseks ja vali **Next**;
- Tee valik **Create a new virtual disk** ja vali **Next**;
- Määra ketta suuruseks (**Disk Size**) **xxx GB**, jäta valik lahtisse **Thick Provision Lazy Zeroed** ja **Store with the new virtual machine** ja vali **Next**;
- Jäta **Virtual Device Node** valikusse **SCSI (0:1) Hard Disk 2** ja vali **Next**;
- Veendu, et valitud seaded on korrektsed ja vali **Finish** ja seejärel **OK**.

Kettapinna jagamine loogilisteks ketasteks ja vormindamine

- Logi FSi peale domeeni administraatori kontoga;
- Vali **Start** ja tee **Computer** valiku peal paremklikk ning vali **Manage**;
- Koheselt avaneb aken kettapinna initsialiseerimiseks, jätkamiseks vajuta **OK**;
- Tee **Disk Management** all loodud kettapind **Disk 1 (xxx,xx GB Unallocated)** aktiivseks ja tee sellel hiirega paremklikk ning vali **New Simple Volume...**;
- Avanenud **Welcome to the New Simple Volume Wizard** aknas vali **Next**;
- Määra ketta suuruseks **xxxxxx MB (Simple volume size in MB)** ja vali **Next**;
- Määra esimese loogilise ketta tähiseks **X (Assign the following drive letter)** ja vali **Next**;
- Määra **Volume label** lahtis esimese ketta nimeks **Xx**, vali **Next** ja seejärel **Finish**;
- Järgnevalt tee **Disk Management** all loodud kettapind **Disk 1 (yyy,yy GB Unallocated)** taas aktiivseks ja tee sellel hiirega paremklikk ning vali **New Simple Volume...**;
- Avanenud **Welcome to the New Simple Volume Wizard** aknas vali **Next**;

- Ketta suuruseks jäta kogu pakutud ruum **xxxxxx MB (Simple volume size in MB)** ja vali **Next**;
- Määra teise loogilise ketta tähiseks **Y (Assign the following drive letter)** ja vali **Next**;
- Määra **Volume label** lahtis teise ketta nimeks **Yyyyy**, vali **Next** ja seejärel **Finish**;
- Sulge **Server Management** aken;

Failide taastamine loogilistele ketastele

- Logi varundusserverisse (VS);
- Ava desktopilt **NetBackup Administration Console**;
- Vali menüüst **File -> Backup, Archive, and Restore**;
- Avanenud aknas vali menüüst **File -> Specify NetBackup Machines and Policy Type...**;
- Uues aknas vali rippmenüüst järgmised väärtused ja vajuta **OK**:
 - Server to use for backups and restores: VS_nimi
 - Source client for restores: FS_nimi
 - Destination client for restores: FS_nimi
 - Policy type for restores: MS-Windows
- Järgnevalt vajuta menüüs **Select for Restore** kõrval asuvat allanoolt ja vali rippmenüüst **Restore from Normal Backup**;
- Avanenud aknas vali **NetBackup History** lahtrist sobiva kuupäevaga backup, tee linnuke **All Folders** lahtris olevasse **FS_nimi** valikus olevatele taastamist vajavatele ketastele (**X ja Y**) linnuke ja vali menüüst **Actions -> Restore...**;
- Uues aknas jäta aktiivseks valik **Restore everything to its original location** ja vali **Start Restore**;
- Avanenud teavitusaknas vajuta **Yes**, kui soovid taasteprotsessi jälgida;
- Taastamine võtab aega u 3 tundi.
- Sellega on FSi taastamisega seotud tegevused varundusserveris (VS) lõppenud;

Sellega seoses on ka muud vajalikud taasteprotseduurid FSi peal lõppenud.